

Sistemas Distribuídos — Semana 1

Introdução a Sistemas Distribuídos · Prof. Leandro Borges

Histórico e terminologia

Tanenbaum e Van Steen definem um sistema distribuído como "uma coleção de computadores independentes que se apresenta a seus usuários como um único sistema coerente". Essa definição carrega dois elementos essenciais: independência real das máquinas envolvidas e a ilusão, para quem usa o sistema, de estar diante de um único computador.

A evolução histórica ajuda a entender por que chegamos até aqui. Nas décadas de 1960 e 1970, o modelo dominante era o mainframe centralizado: um único computador poderoso atendendo vários terminais burros, sem capacidade de processamento própria. Nos anos 1980 e 1990, o surgimento das redes locais (LAN) permitiu conectar computadores independentes entre si, dando origem aos primeiros sistemas distribuídos de fato. A partir dos anos 2000, a internet, a computação em nuvem e os sistemas móveis expandiram enormemente a escala em que sistemas distribuídos passaram a operar.

Objetivos de um sistema distribuído

Seis objetivos guiam o projeto de qualquer sistema distribuído. O compartilhamento de recursos torna impressoras, arquivos e dados acessíveis por toda a rede, em vez de restritos a uma única máquina. A abertura (openness) permite que componentes de diferentes fabricantes interoperem entre si, sem depender de um único fornecedor.

A concorrência permite que múltiplos processos executem ao mesmo tempo, aproveitando os recursos disponíveis na rede. A escalabilidade garante que o sistema possa crescer em número de usuários e recursos sem perder desempenho. A tolerância a falhas garante que o sistema continue funcionando mesmo diante de falhas parciais — a queda de uma máquina não deveria derrubar o sistema inteiro. E a transparência, que será aprofundada na próxima semana, esconde do usuário toda a complexidade de estar lidando com múltiplas máquinas fisicamente distintas.

Sistemas centralizados, distribuídos e paralelos

É importante distinguir três modelos que às vezes se confundem. Um sistema centralizado concentra todo o processamento em uma única máquina. Um sistema paralelo usa múltiplos processadores, geralmente dentro de uma mesma máquina ou de um cluster fortemente acoplado, cooperando para resolver um mesmo problema com o objetivo principal de ganho de desempenho.

Um sistema distribuído, por sua vez, é composto por máquinas independentes, fisicamente separadas e fracamente acopladas, que se comunicam pela rede e cooperam para parecer um único sistema coerente ao usuário final — a distinção não é apenas técnica, mas também de objetivo: sistemas distribuídos buscam sobretudo compartilhamento de recursos e disponibilidade, enquanto sistemas paralelos buscam sobretudo velocidade bruta de processamento.

Hardware e software em sistemas distribuídos

No hardware, três arranjos são comuns. Multiprocessadores reúnem múltiplos processadores compartilhando a mesma memória física. Multicomputadores têm cada nó com sua própria memória local, ligados entre si por uma rede. Redes de estações de trabalho (NOW, Network of Workstations) usam computadores comuns, individualmente autônomos, conectados em rede.

No software, três camadas organizam como as máquinas cooperam. Um sistema operacional de rede mantém cada nó com autonomia total, apenas compartilhando recursos pontuais como arquivos ou impressoras. Um sistema operacional distribuído trata o conjunto de máquinas como um único sistema coerente, escondendo a distribuição do usuário. E o middleware é a camada intermediária que oferece transparência entre esses dois extremos, sendo a abordagem mais comum na prática atual — é sobre middleware, aliás, que boa parte do restante da disciplina vai se apoiar.

Referências

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. (Cap. 1)

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (Cap. 1)